



1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales para la función $y(x)$:

a) $y'' - y = 0$

b) $y'' + \omega^2 y = 0$

c) $y^{iv} - y = 0$

d) $y'' + y' + y = 0$

e) $y'' + 2y' + y = 0$

f) $y' = r y(1 - y/K)$

g) $x^2 y'' + 2x y' - 4y = 0$ (puede utilizar el cambio $x = e^u$)

h) $x^2 y'' + 2x y' + 4y = 0$

i) $x^2 y'' + 2x y' + y/4 = 0$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales para la función $y(x)$:

a) $y'' - y = x$

b) $y'' + \alpha y = \alpha \sin(8x)$

c) $16e^x - 8y - 2y'' = 0$

d) $x^2 y'' + 2x y' - 4y + 4 = 0$